Ujian Tengah Semester

Nama : Fitri Aulia
NIM : 2510514005
Kelas : A
Hari / Tanggal : Senin, 20 April 2026
Matakuliah : Matematika Sains Data
Dosen Pengampu : Bapak Muhammad Panji Muslim, S.Pd., M.Kom

A. Parameter Personalisasi

Simbol	Definisi	Rumus	NIM 2510514005
N	Dua digit terakhir NIM	NIM mod 100 2510514005 mod 100	5
a	Digit puluhan NIM	floor (N/10) (05/10)	0
b	Digit satuan NIM	N mod 10 05 mod 10	5
K	Konstanta skala Data	(a+b+1) (0+5+1) = 6	6
θ° derajat	Sudut awal bilangan Kompleks	(a.30) + (b.5) (0.30)+(5.5)	25°
α	Learning rate Gradient Descent	0.001 . (b+1) 0.001 . (5+1)	0.006

Soal 1 Eksplorasi Awal dan Profil Data Transaksi

Diketahui =

a) Pemasukan mengerahkan berkas ringkasan penjualan harian (satuan juta rupiah) dari **7 toko** pada minggu pertama bulan ini.

a) Nilai dasar D_i untuk toko_i dihitung menggunakan **rumus pembentukan data toko** yaitu :

$D_i = 20 + (K.i) + ((a.i) \bmod 7) - ((b.i) \bmod 5)$ untuk $i = 1, 2, 3, ---7$.

a) Nilai parameter =

$N = 5,\ a = 0,\ b = 5,\ K = 6$.

Ditanya =

a) Mean, Median, Modus, Range, dan Standar Deviasi Populasi. Hitungkan secara manual!

b) Verifikasi menggunakan kode MATLAB!

c) Buatlah diagram Batang penjualan per toko dan garis rata-rata horizontal pada MATLAB

d) Analisis konsistensi dan Interpretasi Bisnis!

Jawab =

Langkah 1 → menghitung Nilai dasar D_i untuk toko_i untuk mengetahui data 7 toko minggu pertama bulan ini.

$D_i = 20 + (K.i) + ((a.i) \bmod 7) - ((b.i) \bmod 5)$ untuk $i = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$.

Nilai i mewakili toko ke-1, toko ke-2, ..., toko ke-7 dari 7 toko ritel PT. Bella Negara yang tersebar di Jabodetabek.

$D1 = 20 + (6.1) + ((0.1 \bmod 7) - ((5.1 \bmod 5)$
$= 20 + 6 + 0 - 0 = 26$

$D2 = 20 + (6.2) + (0.2 \bmod 7) - (5.2 \bmod 5)$
$= 20 + 12 + 0 - 0 = 32$

$D3 = 20 + (6.3) + (0.3 \bmod 7) - (5.3 \bmod 5)$
$= 20 + 18 + 0 - 0 = 38$

$D4 = 20 + (6.4) + (0.4 \bmod 7) - (5.4 \bmod 5)$
$= 20 + 24 + 0 - 0 = 44$

Dipindai dengan CamScanner

D5 : $20 + (6.5) + (0.5 \bmod 7) - (5.5 \bmod 5)$

$= 20 + 30 + 0 - 0 = 50$

D6 : $20 + (6.6) + (0.6 \bmod 7) - (5.6 \bmod 5)$

$= 20 + 36 + 0 - 0 = 56$

D7 : $20 + (6.7) + (0.7 \bmod 7) - (5.7 \bmod 5)$

$= 20 + 42 + 0 - 0 = 62$

Himpunan data toko 1 sampai data toko 7 yaitu :

Toko (i) → D_{-i} (data Rp.)

1. Toko 1 = 26 , 2. Toko 2 = 32 , 3. Toko 3 = 38
4. Toko 4 = 44 , 5. Toko 5 = 50 , 6. Toko 6 = 56
7. Toko 7 = 62.

$D = \{26, 32, 38, 44, 50, 56, 62\}$

a) Langkah 2 → perhitungan manual

- Mean (μ) = $\dfrac{\text{Jumlah total nilai dari toko } D_1 \text{ sampai } D_7}{\text{Jumlah toko}}$

$= \dfrac{26+32+38+44+50+56+62}{7}$

$= \dfrac{308}{7} = 44$

- Median (nilai tengah) setelah data diurutkan dari yang terkecil ke terbesar.

→ Jika jumlah data ganjil ($n = 7$) maka median dari data ke $- \dfrac{n+1}{2} = \dfrac{7+1}{2} = \dfrac{8}{2} = 4$

→ Untuk data pada soal ini, median terletak pada data ke - 4 setelah diurutkan.

- Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam kumpulan data.

→ Dari data pada soal ini, angka muncul hanya satu kali, maka modusnya **tidak ada**.

- Range adalah selisih antara nilai terbesar dan nilai terkecil dalam data.

Range = Nilai Maksimum − Nilai Minimum

$= 62 - 26 = 36$

- Standar Deviasi Populasi (σ) berfungsi untuk mengukur seberapa jauh data tersebar dari rata-ratanya.

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (D_i - \mu)^2}{N}}$$

1) $(D_i - \mu)^2$: selisih setiap data dengan rata-rata lalu dikuadratkan.
2) N = jumlah total data untuk populasi.

$\boxed{\sum (D_i - \mu)^2}$

Data Toko 1 → $(26 - 44)^2 = (-18)^2 = 324$

Data Toko 2 → $(32 - 44)^2 = (-12)^2 = 144$

Data Toko 3 → $(38 - 44)^2 = (-6)^2 = 36$

Data Toko 4 → $(44 - 44)^2 = (0)^2 = 0$

Data Toko 5 → $(50 - 44)^2 = (6)^2 = 36$

Data Toko 6 → $(56 - 44)^2 = (12)^2 = 144$

Data Toko 7 → $(62 - 44)^2 = (18)^2 = 324$

$\sum = 324 + 144 + 36 + 0 + 36 + 144 + 324$

$= 1.008$

$\sigma = \dfrac{\sqrt{\sum (D_i - \mu)^2}}{N} = \dfrac{\sqrt{1.008}}{7} = \sqrt{144} = 12$

d) Analisis Konsisten dan Interpretasi Bisnis

Berdasarkan himpunan data penjualan $D = \{26, 32, 38, 44, 50, 56, 62\}$, terlihat bahwa seluruh toko memiliki tingkat variasi identik dalam hal pertumbuhan antar toko, namun jika melihat sebaran data secara keseluruhan, tidak ada toko yang lebih "konsisten" dan yang lain karena data membentuk pola garis lurus (barisan aritmatika dengan selisih 6). Namun, secara relatif Toko 4 adalah yang paling konsisten karena nilainya 44 tepat berada pada titik rata-rata (mean) dan median kelompok, sehingga performanya menjadi standar ideal. Sebaliknya, toko 1 dan toko 7 adalah yang paling bergejolak karena memiliki deviasi terbesar dan berada pada titik ekstrem minimum dan maksimum dengan rentang data sebesar 36 juta rupiah

Interpretasi Bisnis

Data menunjukkan pola pertumbuhan linear yang sangat stabil (kenaikan konstan Rp. 6.000.000 antar toko. Hal ini mencerminkan distribusi pasar yang teratur namun timpang. Toko 1 memerlukan evaluasi mendalam atau strategi penetrasi pasar karena penjualannya terendah jauh dari rata-rata. Sebaliknya, Toko 7 menunjukkan potensi pasar tertinggi. Maka, pelu studi manajemen perlu memastikan apakah tren ini konsisten di minggu-minggu berikutnya atau hanya dipicu faktor musiman dimminggu pertama.

Dipindai dengan CamScanner

Kesimpulan =

① Karakteristik Data :

Berdasarkan parameter Personalisasi MIN (N = 5, a = 0, b = 5, k = 6) data penjualan harian dari 7 toko PT. Bela Negara membentuk sebuah barisan aritmatika dengan selisih konstan sebesar Rp. 6.000.000 antar-toko. Data bergerak naik secara linear dari Rp 26.000.000 untuk Toko 1 hingga Rp 62.000.000 untuk Toko 7.

② Statistik =

a) Rata-rata (Mean) dan nilai tengah (Median) berada di angka 44.000.000 yang direpresentasikan secara tepat oleh kinerja Toko 4

b) Standar deviasi populasi sebesar Rp 12.000.000 yang menunjukkan jarak yang konsisten antar unit bisnis, namun tidak ditemukan nilai modus karena setiap toko memiliki volume penjualan unik.

③ Implikasi Strategis =

Secara operasional, Toko 4 adalah unit yang paling stabil terhadap standar kelompok sementara Toko 1 dan Toko 7 adalah unit yang paling bergejolak (ekstrem). Penilaian perlu memerlukan pemerataan performa agar Toko 1 yang berada di posisi terendah dapat ditingkatkan kinerjanya menuju angka rata-rata wajayan guna meminimalkan risiko operasional pada volume terendah.

Dipindai dengan CamScanner